BGT 103 SİBER GÜVENLİĞE GİRİŞ

ÖĞR. GÖR. AHU KARABULUT

DERS HAKKINDA

VİZE %40

FİNAL %60

SINAVLAR

ÇOKTAN SEÇMELİ

DERS İÇERİKLERİ

Siber Güvenliğe Giriş
Siber Güvenlik Kavramları
Bilgisayar Ağları
Kali Linux İşletim Sistemi
Bilgi Toplama Araçları
Güvenlik Açığı Analiz Araçları
Vize
Sosyal Mühendislik
Şifre Bilim Tarihçesi
Şifreleme Yaklaşımları
Kötü Amaçlı Yazılım Analizi
Statik Analiz
Dinamik Analiz

SİBER GÜVENLİK KAVRAMI

- SİBER GÜVENLİK NEDİR?
- KİŞİSEL VERİ KAVRAMI
- KİŞİSEL VERİYE ULAŞMAK
- KURUMSAL VERİ KAVRAMI
- HACKER TÜRLERİ VE TEHTİDLER
- SİBER SAVAŞLAR

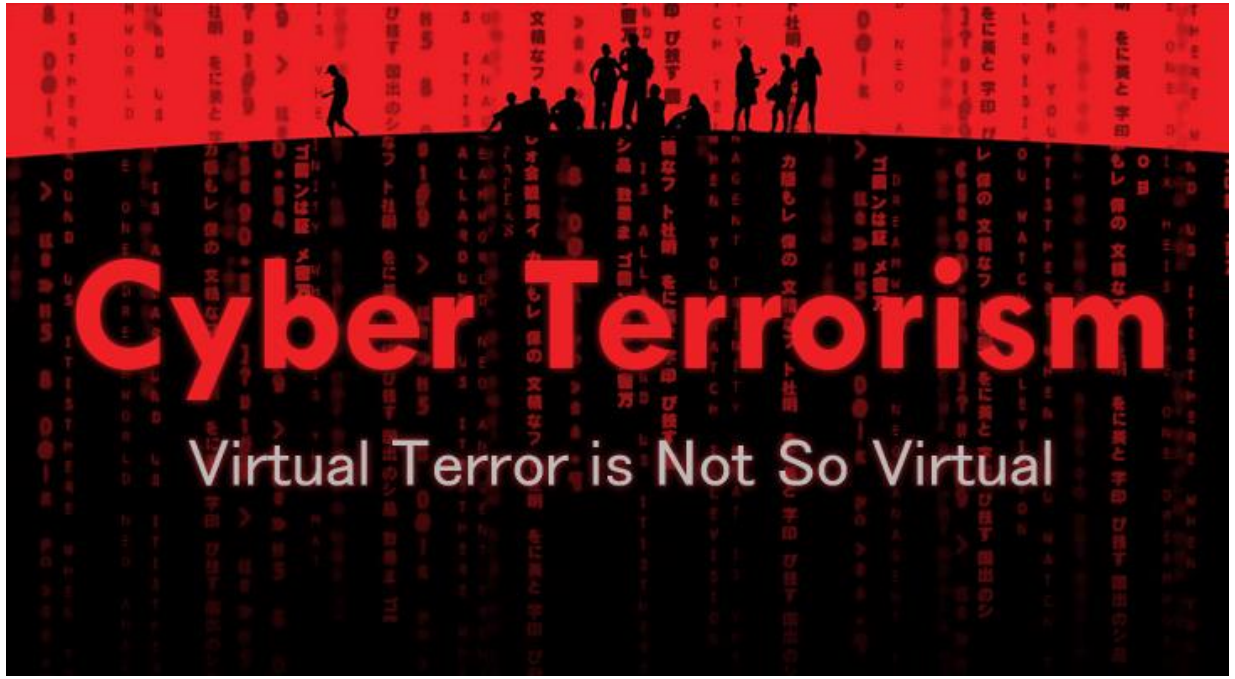
SİBER GÜVENLİK NEDİR?

TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ SORUNLAR

- Artık kolumuzdaki saatlerimizden, evimizdeki ampullere kadar neredeyse tüm cihazlarımız internet ile etkileşim içerisindedir ve bu cihazlar gün geçtikçe artmaktadır.
- Kullandığımız teknolojiler yararları ve ileride bize açabileceği sorunları yeteri kadar bilinmesi gerekmektedir.

SİBER GÜVENLİK NEDİR?

- SİBER GÜVENLİK NEYİ HEDEFLER?



- Siber güvenlik bilgi ve sistemleri korumayı hedefler.
- Siber Terörizm
- Siber Savaş
- Siber Casusluk
- gibi başlıca tehditlerden korunm

SİBER GÜVENLİK NEDİR?

SİBER TERÖRİZM NEDİR?

Siber tehditler bir ulusun yada halkının, gizli, siyasi askeri yada altyapı varlıklarına hedef alınabilmektedir.

Siber Teröristler ideolojik veya politik amaçları için bilgi teknolojilerini yıkıcı bir şekilde kullanırlar bu duruma **siber terörizmde** denmektedir.

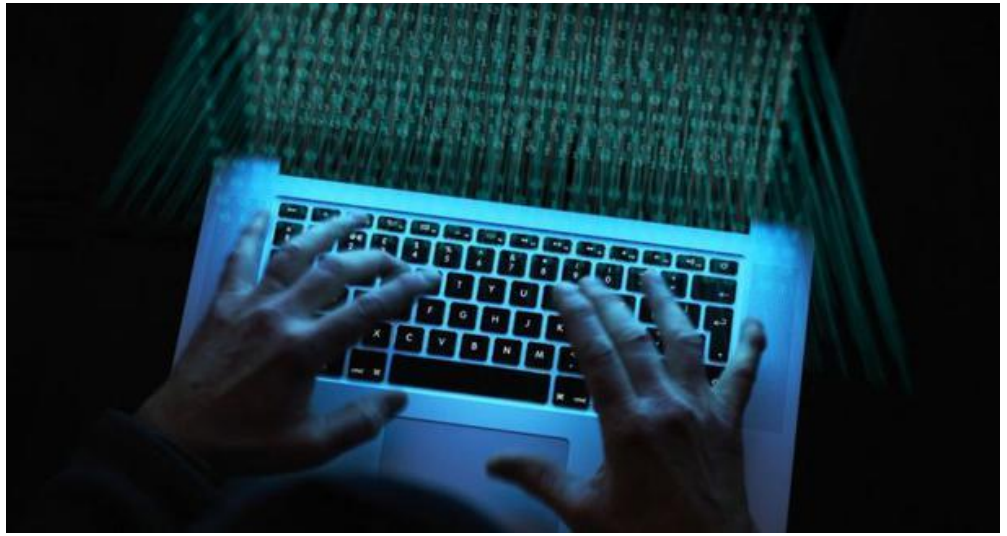
Bu gün büyük devletler kendi bünyesinde, siber güvenlik uzmanları yetiştirerek bu sektöre oldukça ciddi rakamlarda kaynak sağlamaktadır.



SİBER GÜVENLİK NEDİR?

SİBER TERÖRİZM ÖRNEKLER

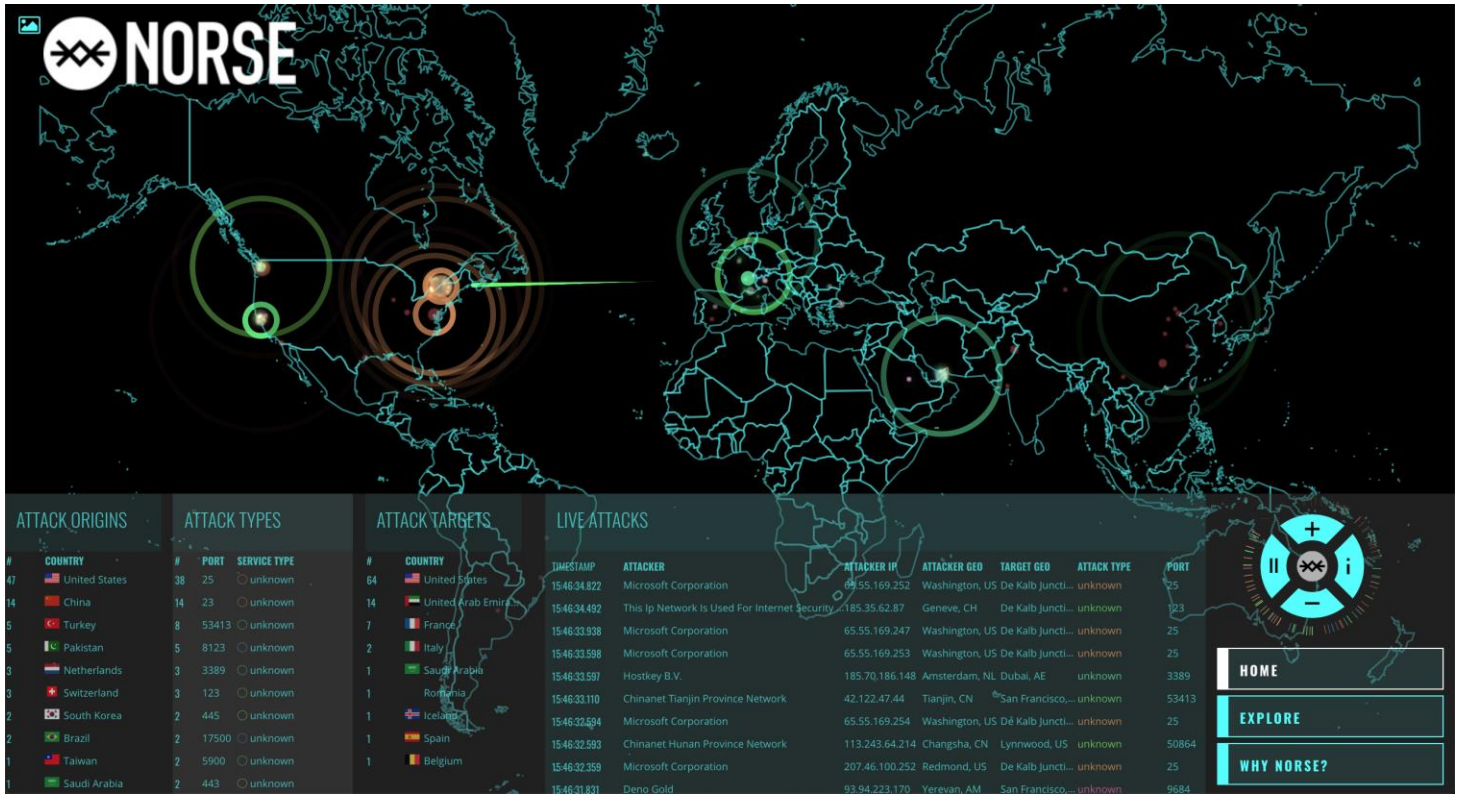
2007 yılında Estonya'da bulunan Rusya'ya ait 2. Dünya Savaşı anıtlarından bir tanesi kaldırılıyor.
Anıt kaldırıldıktan sonra neredeyse tüm bakanlık ağları ve iki ana banka ağı Rusya'da ki siber teröristler devasa **DDOS atakları** ile kullanılmaz hale getiriliyor.
Amerika Birleşik Devletlerinde 2009'dan bu yana bakanlık ağları bankalar ve askeri kritik üstlere yapılan siber saldırıların **17 kat arttığı** açıklanmıştır



SİBER GÜVENLİK NEDİR?

- Bir devletin, başka bir devletin bilgisayar sistemlerine veya ağlarına hasar vermek ya da kesinti yaratmak üzere gerçekleştirdiği sızma faaliyetleri.
- **Anahtar Kelimeler:** Cyber Threat Map, Cyber Attack Map

SİBER SAVAŞ



Siber Güvenlik Haritası: https://cybermap.kaspersky.com/

SİBER GÜVENLİK NEDİR?

SİBER CASUSLUK

Sahiplerinin izni olmaksızın gizli bilgi edinmek için bilgi teknolojisi kullanma.

Kötü amaçlı yazılımlar kullanılarak, stratejik, ekonomik, politik veya askeri avantaj elde etmek amacıyla kullanılabilir.

Kullanıcı kimlik bilgileri, banka ve kredi kartı bilgileri, telefon rehberi, mail ve çalışanın çalıştığı kurumla ilgili önemli bilgiler…



SİBER GÜVENLİK NEDİR?

KİŞİSEL VERİ KAVRAMI

Tanımlanan bilen yaşayan bir kişiye ait olan tüm verilerdir.

Bireyin adı ve soyadı, doğum tarihi, doğum yeri gibi kişinin kesin teşhisini sağlayan bilgiler, bu bilgilere telefon numarası, arabasının plakası, pasaport numarası veya fiziki, ailevi, ekonomik durumları da eklenebilir. Buradaki kıstas mevcut bilgilerinin bir gerçek kişi ile eşlenebilmesi veya tanımlanabilmesi durumudur



KİŞİSEL VERİ KAVRAMI

ÇEVRİMİÇİ KİMLİK

Bir internet kullanıcısının, çevrimiçi topluluklarda ve web sitelerinde kullandığı sosyal kimlik.
Rumuz, Takma İsim, Nickname
Örnekler: Forumlar, Oyun Portalları(Steam, Gog, Origin, Uplay, Twitch), Twitter
Çevrimiçi kimlikler kimlik doğrulama ile kullanıcı ile ilişkilendirilir, Google Authenticator, SMS, Mail, iP adresi ile doğrulama…. (Steam ve Spotify, Netflix gibi sistemler genel olarak iP adresi sms ve mail ile doğrulama)



Nickname: Darth Vader

KİŞİSEL VERİ KAVRAMI

ÇEVRİM DIŞI KİMLİK

Kişiye ait günlük hayatta kullanılan bilgilerdir.
Buna en iyi örnek kimlik bilgileri…

Yeni Kimlikler eskiye oran ile daha fazla **unique kod** içermekte. Ayrıca kişisel veri çok daha az.
Bu veriler çip'e veya çipteki ID üzerine kayıtlı.

Aslında burada yeni kimlikler ile anne kızlık soyadı gibi kolay bulunabilir kimlik bilgisi hırsızlığının önüne geçilmekte.



KİŞİSEL VERİ KAVRAMI

SUÇLULARIN KİŞİSEL VERİYE ULAŞMASI

- **Çevrimiçi Kimlik Bilgilerini** elde etmek.
- Yaratıcı Planlar Yapmak (Samsung Galaxy J8 Kazandınız=)
  - Sahte Banka Siteleri
  - Promosyon ve Hediyeler
  - Sahte Grup veya Platformlar
  - Polis veya Maliye gibi Devlet Kuruluşlarına ait bir kamu çalışanı olarak davranma.

Yaptıkları şablonlar ile sizi bazı şeyleri yapmaya ikna ederek kişisel veriye ulaşma çabaları.



KİŞİSEL VERİ KAVRAMI

KİŞİSEL VERİYE ULAŞMANIN YOLLARI

Kişisel veriye ulaşmanın en kolay yollarından biri arama motorları ve sosyal medya hesaplarıdır.

Özellikle güvenliğimizi arttırabilmek için sosyal medya hesaplarındaki faaliyetlerimize çok dikkat etmeliyiz.

Bugün sosyal medya hesapları üzerinden örnek olarak aradığımız bir kişinin doğum tarihinden tutun, ailesin adlarına ve anne kızlık soyadına kadar öğrenme şansımız vardır.

Bu yüzden sosyal medya hesaplarındaki hareketlerimiz ve çevremizin hareketleri tehditleri üzerimize çeker.



KURUMSAL VERİ KAVRAMI

KURUMSAL VERİ NEDİR?

Kurumların merkezi özelliklerini, iç yapılarını, süreçlerini ve farklı sosyal ve ekonomik bağlamlarda kurumsal aktörler olarak davranışlarını tanımlar.

Kurumların kurumlarına ait verilerini koruyamaması, kurumların büyüklüklerine göre önemini arttırmaktadır.



KURUMSAL VERİ KAVRAMI

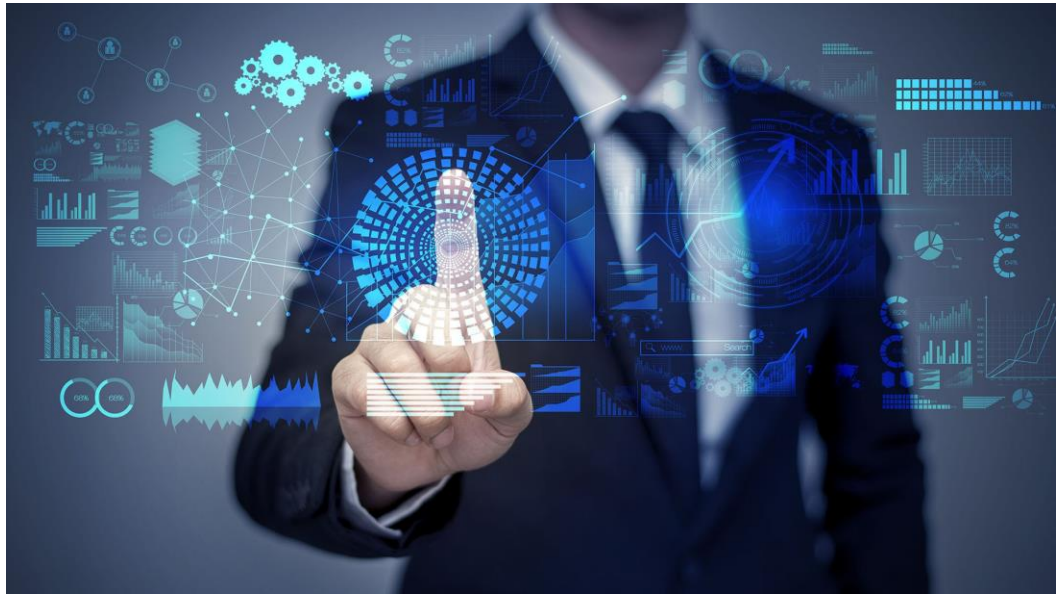
KURUMSAL VERİ KAVRAMI ÖRNEKLERİ

Adobe ve e-Bay örneğindeki gibi binlerce, milyonlarca dolarlık, finansal kayıplara neden olabilir.

Hata şirketin batmasına dahi neden olabilir.

Kurumsal veri kaybı şirketler için ciddi finansal kayıplara neden olmaktadır.

Hisse senetlerinin değerlerinin düşmesi gibi...



KURUMSAL VERİ KAVRAMI

KURUMSAL VERİNİN ÖNEMİ!

Kurumsal Verinin Önemi şirketler için hayatı bir önem taşımaktadır.

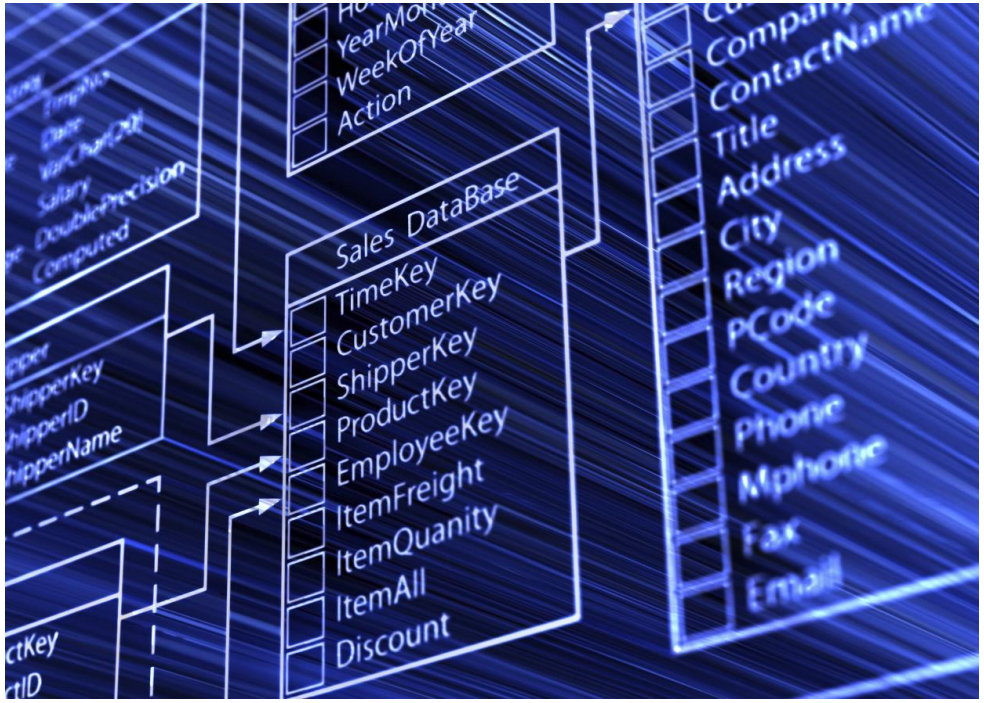
Kurumsal veri kaybı, şirketler ve müşterileri için de ciddi finansal kayıplara neden olabilir. Bu nedenle işletmeler verilerini korumak için çok dikkatli olmalı, etkili veri modelleme, çözüm, güvenlik ve depolama alanlarında, zaman ve kaynak harcalamalıdırlar.



KURUMSAL VERİ KAVRAMI

KURUMSAL VERİNİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

- Entegre
- Yedeklenebilir
- Kaliteli
- Ölçeklenebilir
- Güvenli



KURUMSAL VERİ KAVRAMI

KURUMSAL VERİNİN GÜVENLİĞİ

Kurum içerisinde bilgi güvenliği politikalarına rehberlik etmek için tasarlanmış bir modeldir.

- Confidentiality (Gizlilik)
- Integrity (Bütünlük)
- Availability (Kullanılabilirlik)

Kısacası Amacı: Bilginin Korunumu



CIA TRIAD Modeli: Kurum İçi Güvenliği Sağlamak

KURUMSAL VERİ KAVRAMI

KURUMSAL VERİNİN GÜVENLİĞİ

1.Confidentiality (Gizlilik): Verinin mahremiyetinin korunmasını sağlamaktadır. Verinin korunumu sağlamak için belirli kategorilere ayrılabilir (kurumsal, müşteri verileri, İK gibi…) bu sayede her verinin erişimi verinin gizliliğine göre sınıflandırılır ve gizliliğe göre tedbir alınır.

Gizliliği sağlamak için bir bilgisayara, ağ'a veritabanına veya diğer veri kaynaklarına yetkisiz erişimi engelleyen, bir dizi koruma şeması tanımlanır, bu şemaya ise **erişim kontrolü** denilmektedir.



CIA TRIAD Modeli

Kurum İçi Güvenliği Sağlamak

KURUMSAL VERİ KAVRAMI

KURUMSAL VERİNİN GÜVENLİĞİ

Erişim Kontrolü: AAA Konsepti 3 aşamadan oluşmaktadır.

- Authentication (Kimlik Doğrulama)
- Authorization (Yetkilendirme)
- Accounting (Aktivite İzlenmesi)



CIA TRIAD Modeli

Kurum İçi Güvenliği Sağlamak

KURUMSAL VERİ KAVRAMI

KURUMSAL VERİNİN GÜVENLİĞİ

2.Integrity (Bütünlük): Verinin tüm yaşam döngüsü boyunca tutarlılığını ve güvenilirliğini korumayı içerir.

Bu ihtiyaç kurumlara göre değişmektedir. Bankalar müşterilerinin veri tutarlığına en çok önem veren şirketlerden biridir.

Örnek: Facebook için kullanıcılarının veri tutarlılığı önemli değil.

Örnek: Bir verinin bir yerden bir yere aktarımı **hash kontrolü**.

Anahtar Kelime MD5 Check, MD5 Control



CIA TRIAD Modeli

Kurum İçi Güvenliği Sağlamak

KURUMSAL VERİ KAVRAMI

KURUMSAL VERİNİN GÜVENLİĞİ

3.Availability (Kullanılabilirlik): Bilgi sistemlerinin ve hizmetlerin her zaman kullanılabilirliğini sağlamak.

- Bankalar
- Veri Merkezleri (Sunucular)
- Telekomünikasyon Şirketleri
- Çağrı Merkezleri
- Devlet Daireleri



CIA TRIAD Modeli

Kurum İçi Güvenliği Sağlamak

KURUMSAL VERİ KAVRAMI

GÜVENLİK İHLALLERİ

- Ne oldu?
- Neler götürüldü?
- Sonuçlar neler?
- İhlalden sonra müşterinin yapması gereken bir şey var mı?

Güvenlik ihlalinin ardından müşterilere dokunan bir durum var ise müşterinin acilen bilgilendirilmesi gerekmektedir.



HACKER TÜRLERİ VE TEHTİDLER

HACKER TÜRLERİ NELERDİR?

Hackerlar 3 farklı kategoride karşımıza çıkarlar.

- Siyah Şapkalı Hacker
- Gri Şapkalı Hacker
- Beyaz Şapkalı Hacker



HACKER TÜRLERİ VE TEHTİDLER

SİYAH ŞAPKALI HACKERLER

Popüler medyanın üzerinde yoğunlaştığı hackerlara da denilebilir. Televizyonlarda duyduğumuz, hack haberlerinin sahipleri de denilebilir.

Siyah Şapkalı Hackerlar kişisel kazançlar için bilgisayarların veya ağların güvenliğini ihlal ederler.

Örnek: Kredi kartı numaralarının çalınımı, kimlik hırsızlığı için kişisel verilerin çalınımı veya bir **Botnet ağı** yaratarak bazı sunucuları etkisiz hale getiriyorlar, veya yine sunucuları etkisiz hale getirebilmek için DDOS atakları yapabiliyorlar.



HACKER TÜRLERİ VE TEHTİDLER

GRİ ŞAPKALI HACKERLAR

Gri Şapkalı Hackerlar: Sistemlerdeki açıkları yine Siyah şapkalı hackerlardaki gibi kendi amaçları için kullanırlar.

İnandıkları amaçlar ve siyasi konular için hack yapabilirler. Siyah şapka veya Beyaz Şapka arasında bir yerde yer alırlar.

İyi olan yaptıkları şeyler olduğu gibi kendi çıkarları için yaptıkları şeylerde vardır.



HACKER TÜRLERİ VE TEHTİDLER

BEYAZ ŞAPKALI HACKERLER

Beyaz Şapkalı Hackerlar: Kötü adam değillerdir diyebiliriz. ☺

Kişilere veya kurumlara zararları yoktur. Hatta bazıları şirketlerin güvenlik açıklarını önceden bularak şirketlere bildirir. Bu sayede olası hack olaylarının önüne geçmiş olur.

Bazı Beyaz Şapkalı Hackerlar; şirketlerin güvenlik bölümünde çalışırlar.

Tarihte kimi siyah şapkalı hackerların yakalandıktan veya ceza aldıktan sonra şirketlere veya devlete güvenlik uzmanı olarak çalıştıkları görülmüştür



HACKER TÜRLERİ VE TEHTİDLER

TEHTİD TÜRLERİ

- İç Tehditler
- Dış Tehditler

Şirketler iç ve dış siber saldırıların her ikisini de dikkate almak zorundadır. Dışardan yapılan saldırılar ile sunucuya erişip, yazılımın kaynak kodları veya sunucuda bulunan veri tabanına ulaşmak veya şirket içi önemli bilgilerinin çalınması, **dış tehdit** olarak adlandırılabilir.

İç tehditleri; incelediğimizde ise şirket içi kullanıcıların kullanıcı hesapları çalınması, kötü niyetli çalışanların veriyi dışarıya sızdırmak istemesi, veya **Kızgın Çalışanlar İç Tehditlere örnektir**.



SİBER SAVAŞLAR

SİBER SAVAŞ NEDİR?

Bir devletin başka bir devletin bilgisayar sistemlerine veya ağlarına hasar vermek yada kesinti yaratmak üzere gerçekleştirilen sızma faaliyetleridir.

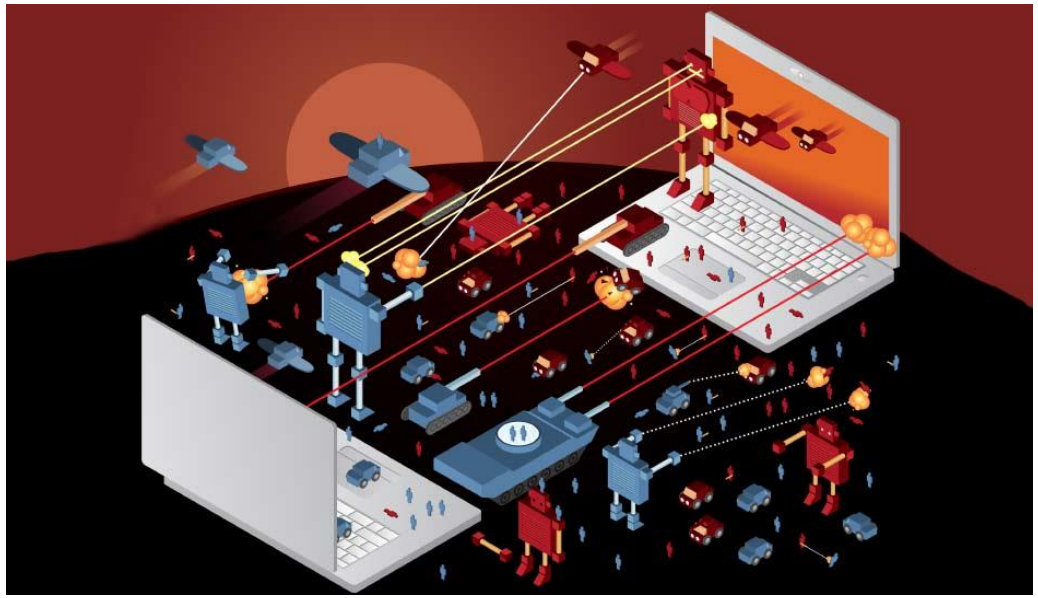


SİBER SAVAŞLAR

SİBER SAVAŞLAR NELERDİR?

Siber Savaşlar; günümüzde çok popülerdir.

- Nükleer tesislerde petrol hatlarında problemler yaşanması
- Hava kontrol sistemlerinde uçakların düşmesi
- Uydu sistemlerinin ele geçirilmesi, düşmesi veya yörüngeden çıkması.



SİBER SAVAŞLAR

Rusya'nın Amerika Seçim Sonuçlarını Manipüle Etmesi

Ayrıca ABD Başkanı **Donald Trump**, önceki açıklamalarının aksi yönde bir açıklama yaparak, ABD istihbarat servislerinin Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini doğrulamıştır.



SİBER SAVAŞLAR

Güney Kore Seçimlerde Hile

Yapılan seçimlere siber saldırı düzenledi ve seçim hackerların müdahalesi ile kazanıldı.

.



SİBER SAVAŞLAR

Estonya Siber Saldırısı

Sanal dünyada ilk ciddi "internet savaşı" Estonya'da 2007'de yaşandı.

Sovyet ordusunun II'nci Dünya Savaşı anısına diktiği "**Tallinn İn Bronz Askeri**" adlı anıtın yerinin değiştirilmesi tartışmaları sırasında dünyada bir ülkeye yönelik ilk sistematik siber saldırı gerçekleşmiştir.



SİBER SAVAŞLAR

Gürcistan Siber Saldırısı

Rusya’nın bu ülkelere 2007 ve 2008 yıllarında saldırı yaptığı belirtiliyor.

Rusya, Gürcistan'a saldırmadan hemen önce Gürcistan iletişim altyapısının çökertilmesinden sorumludur.



SİBER SAVAŞLAR

Rusya'nın ABD'ye Yaptığı Siber Saldırısı

Rusya'nın 2008 yılında ABD'ye yönelik yaptığı saldırılar dikkat çekiyor.

Virüslü bir hafıza kartıyla ABD'nin Irak ve Afganistan savaşlarını yürüten komuta merkezine sızmış ve ciddi sonuçlar alınmıştır.



SİBER SAVAŞLAR

STUXNET VİRÜSÜ

Rusya, İran'ın nükleer programına sınırsız destek vermektedir. Rusya'ya karşı oldukça özgün bir taktik deneyen ABD kendi kendini kopyalayan bir yazılım olan **STUXnet** virüsü ile saldırdı.

Yazılım öncelikle motorları ve sıcaklığı kontrol eden merkezi mantık kontrol birimi olan PLC'yi ele geçirdi. Böylece sistemin kontrol eden diğer yazılımları da birer birer kolaylıkla elimine edebildi.



SİBER SAVAŞLAR

TÜRKİYE'DE VATANDAŞLIK BİLGİLERİNİN SIZDIRILMASI

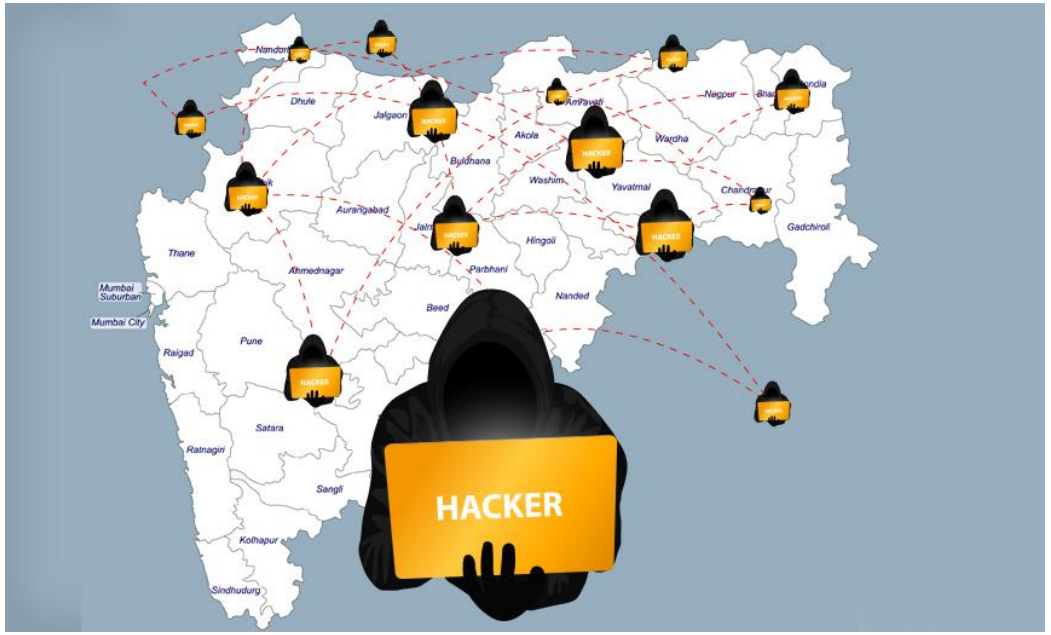
Geçtiğimiz seçimlerden birinde bir siyasi partinin seçim sorgulama sistemine girildi.

Bu sistem üzerindeki tüm data çalındı ve bir sorgulama yazılımı ile birlikte İnternet üzerinde hacker forumlarında dağıtıldı.



SİBER SAVAŞLAR

Ülkeler arası Siber Savaşlara Hazırlıklı olabilmek için neler yapılmalıdır?



SİBER SAVAŞLAR

Ülkeler arası Siber Savaşlara Hazırlıklı olabilmek için…

- Siber Güvenlik için Bütçe ve kaynak ayırılması
- Siber Güvenlik uzmanlarımızı yetiştirmesi
- Kendi savaş uçaklarımızı, tanklarımızın üretilmesi
- Donanım ve Yazılım üretmesi
- Kendi ulusal işletim sistemlerimizin üretilmesi

